CHƯƠNG 4 (TT) : SÓNG TƯƠNG TỰ

NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN 1: SÓNG FLIP FLOP

PHẦN 2: SÓNG MẠCH ĐẾM

PHẦN 3: SÓNG THANH GHI

PHẦN 4: SÓNG HỒI TIẾP

PHẦN 1: SÓNG FLIP FLOP

Các bước thực hiện:

+ Xác định mức tích cực của xung clock và PRE, CLR (nếu có).

+ Vẽ các đường tham chiếu của xung clock ứng với cạnh tích cực.

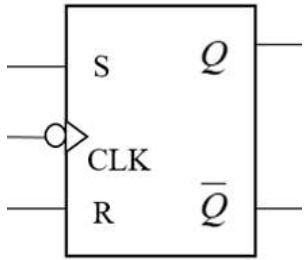
+ Vẽ đường tham chiếu tại ví trị đầu và cuối của PRE, CLR tác động.

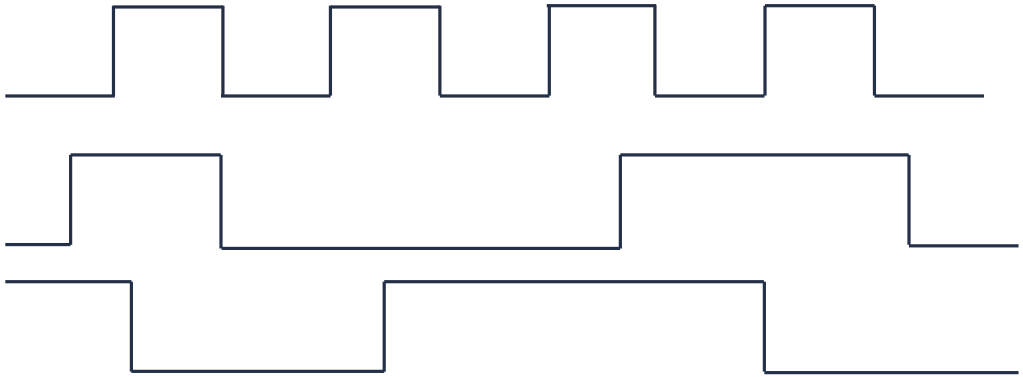
+ Tại khoảng tham chiếu của PRE lập tức lên 1 , tại khoảng tham chiếu của CLR lập tức về 0. Nếu vị trí kết thúc xung không gặp đường tham chiếu của xung ck thì kéo dài xung cho đến đường tham chiếu gần nhất.

+ Khi hết sự tác động của PRE, CLR, ta bắt đầu vẽ xung tạo bởi tham chiếu của xung ck, ứng với mỗi tham chiếu, đối chiếu bảng trạng thái đơn giản nhất để vẽ xung.

Trạng thái ban đầu Q mặc định bằng 0 nếu đề không nói gì thêm.

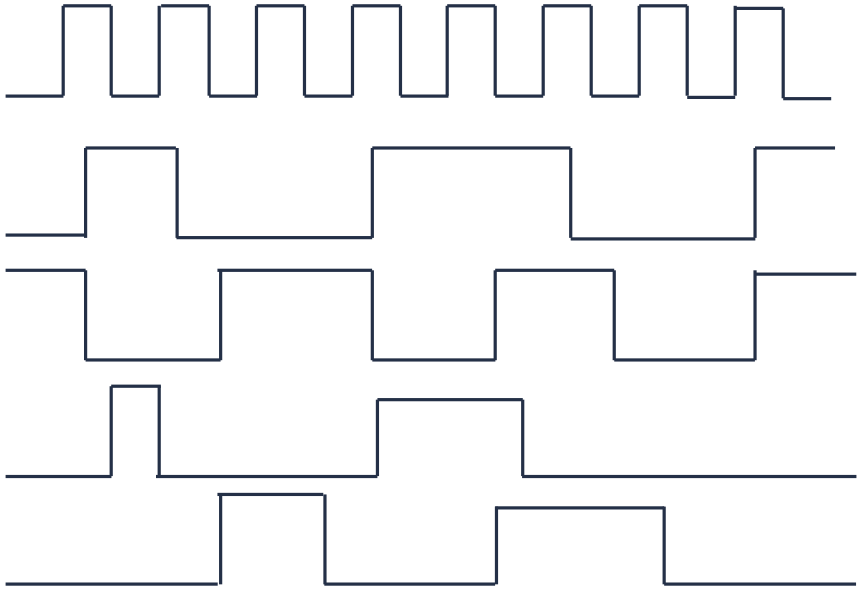
Vẽ dạng sóng ngõ ra khi biết dạng sóng ngõ vào FF như hình.

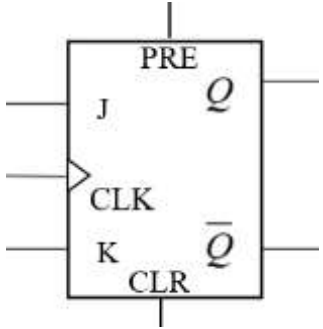




S	R	Q	$\overline{Q}$	Trạng thái
0	0	Q_0	$\overline{Q}_0$	Không đổi
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	1	1	Cấm

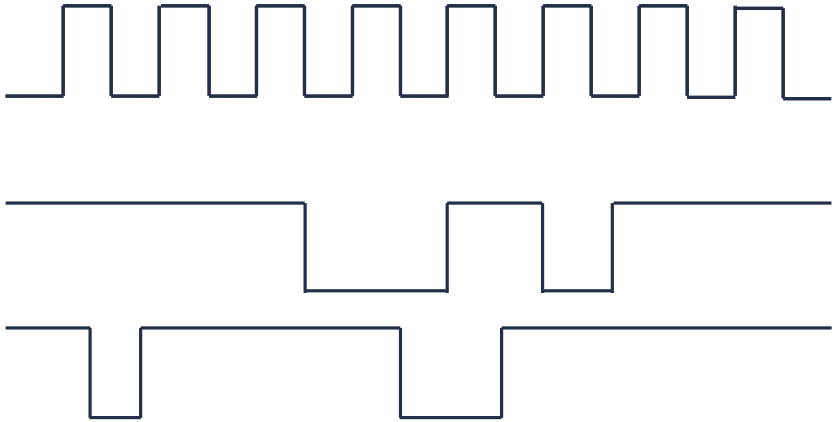
Vẽ dạng sóng ngõ ra khi biết dạng sóng ngõ vào FF như hình.

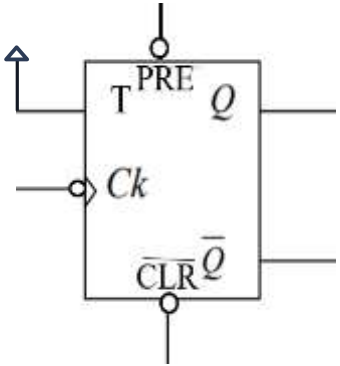




S	R	Q	$\overline{Q}$	Trạng thái
0	0	Q_0	$\overline{Q}_0$	Không đổi
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	$\overline{Q}_0$	Q_0	Đảo trạng thái

Vẽ dạng sóng ngõ ra khi biết dạng sóng ngõ vào FF như hình.





PHẦN 2: SÓNG MẠCH ĐẾM

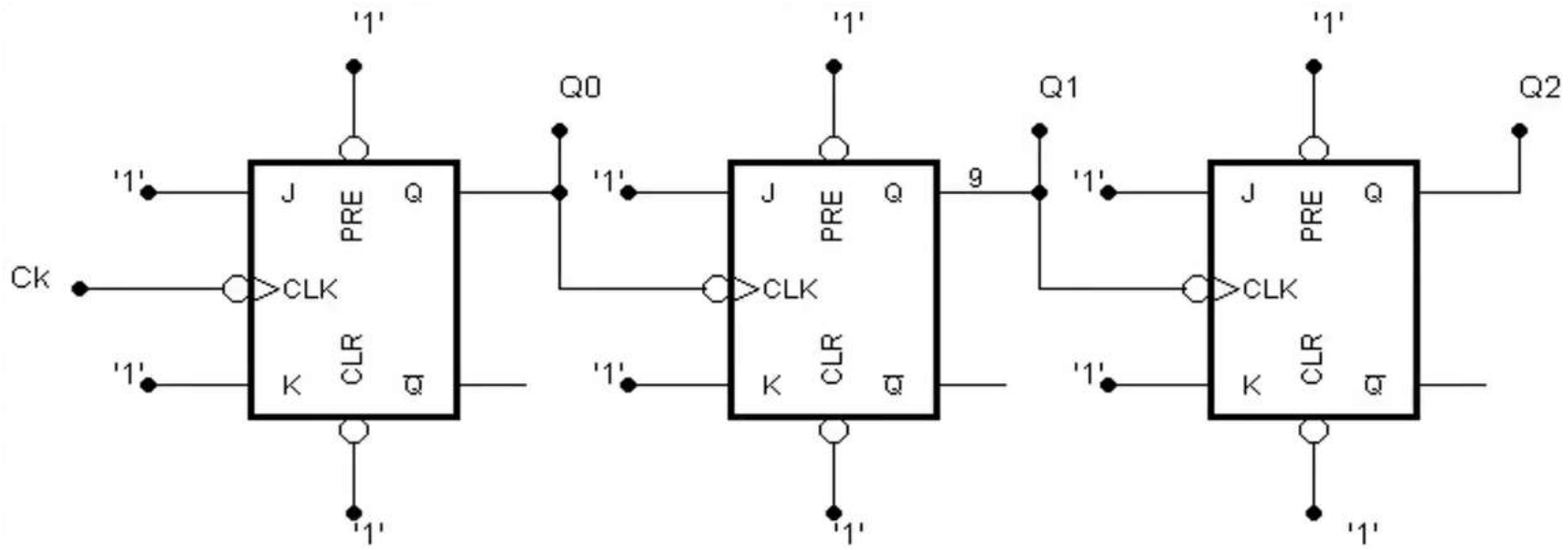
a) Mạch đếm MOD 2^n

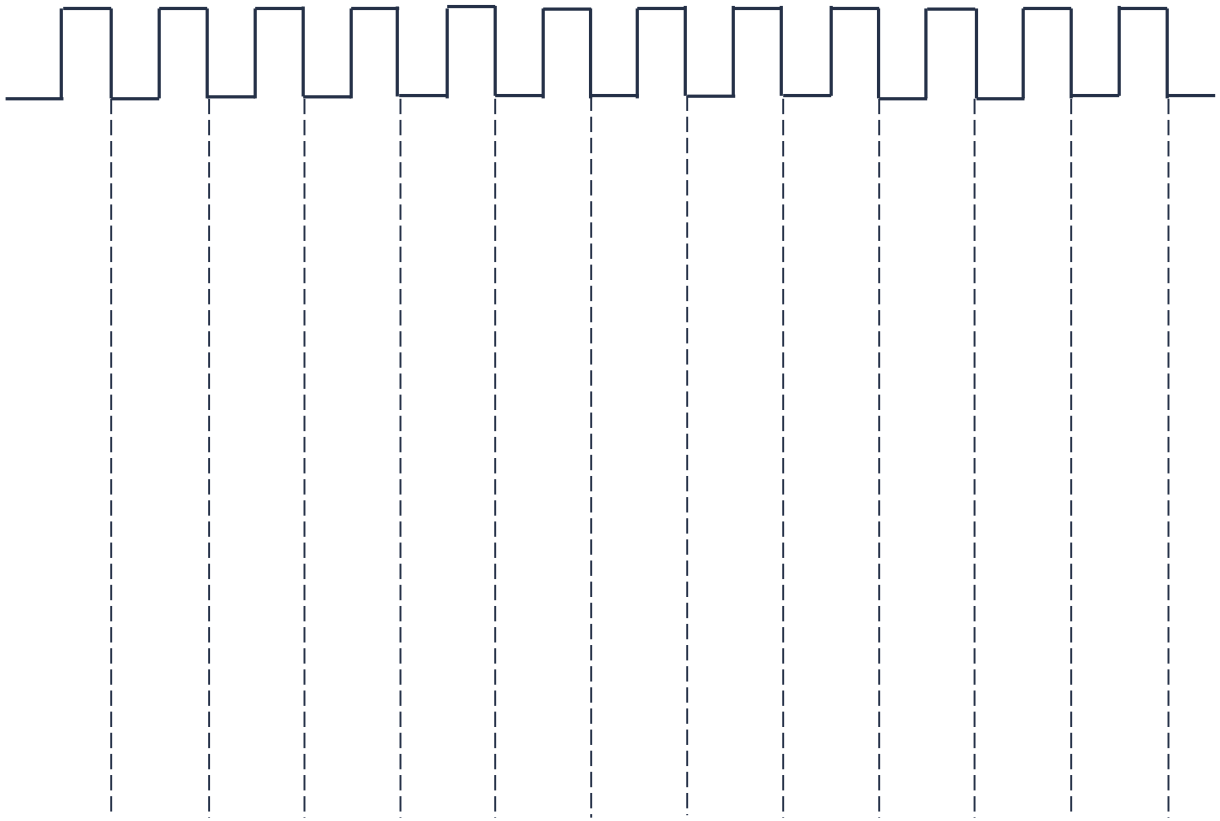
→Vì các ngõ vào luôn bằng 1 nên FF luôn ở trạng thái đảo. Vì mạch đếm không đồng bộ nên ngõ ra Q của FF này sẽ là xung clock của FF tiếp theo.

Các bước thực hiện sau khi vẽ mạch điện

+ Vẽ các xung clock có số xung lớn hơn số trạng thái của mạch.
+ Vẽ các đường tham chiếu ứng với mức tích cực của xung clock

Vẽ dạng sóng ngõ ra của bộ đếm lên MOD 8 dùng JK – FF, CK thấp, PRE, CLR thấp.



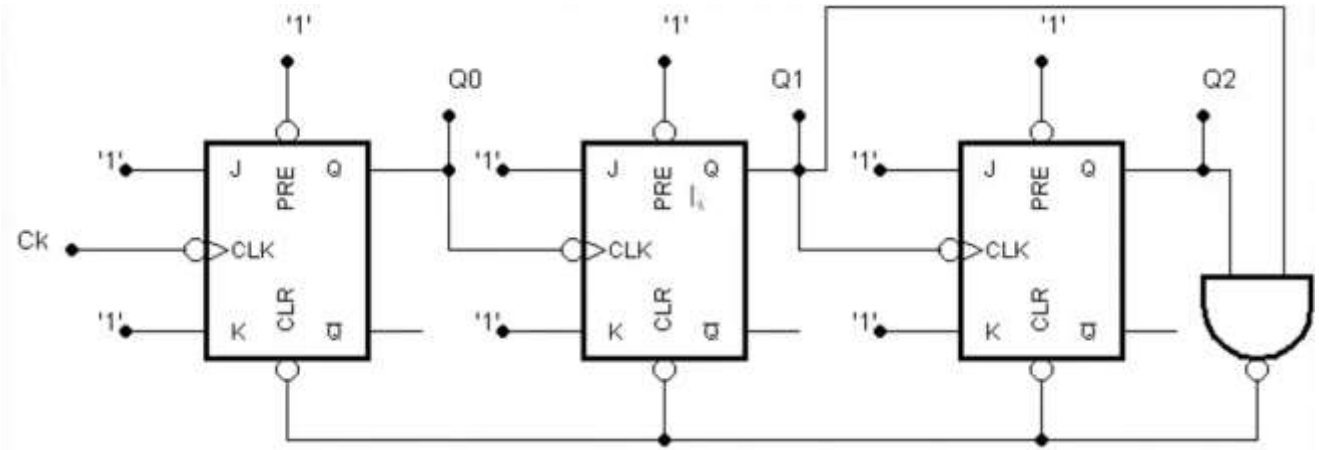


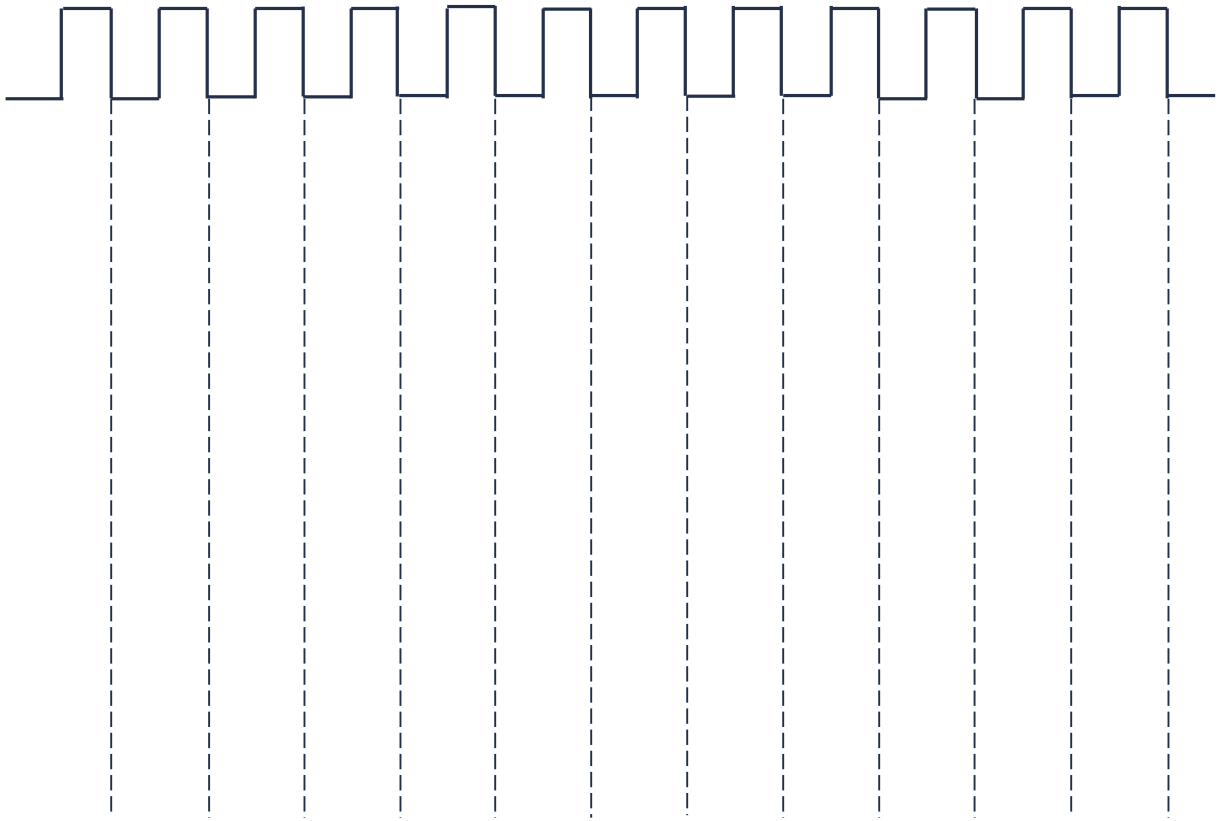
a) Mạch đếm MOD N

Các bước thực hiện sau khi vẽ mạch điện

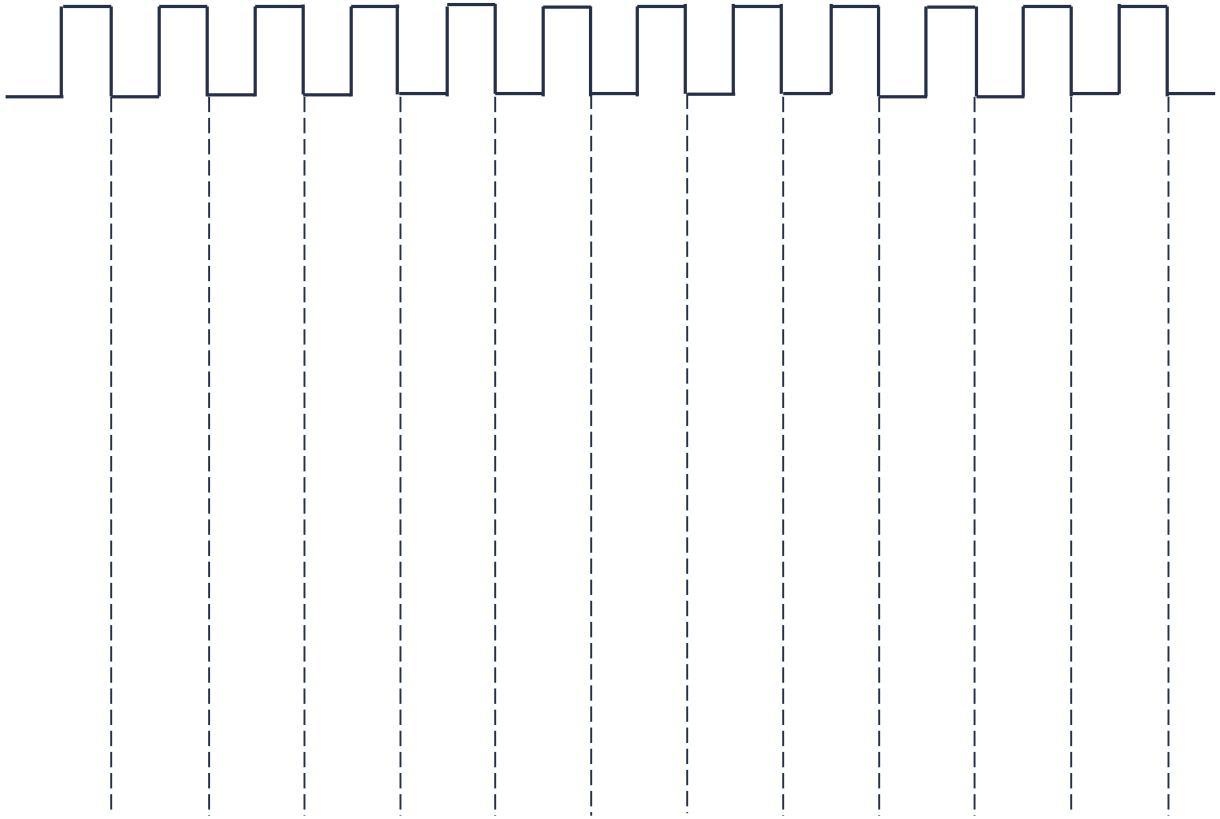
+ Vẽ các xung clock có số xung lớn hơn số trạng thái của mạch.
+ Vẽ các đường tham chiếu ứng với mức tích cực của xung clock.
+ Ngoài các ngõ Q ra, xung còn có thêm ngõ RES.
+ Viết chu trình đếm, xác định trạng thái trung gian. Khi vừa đến trạng thái trung gian, hàm RES lập tức tích cực và đưa chu trình đếm về lại trạng thái ban đầu.

Vẽ dạng sóng ngõ ra của bộ đếm lên MOD 6 dùng JK – FF, CK thấp, PRE, CLR thấp.

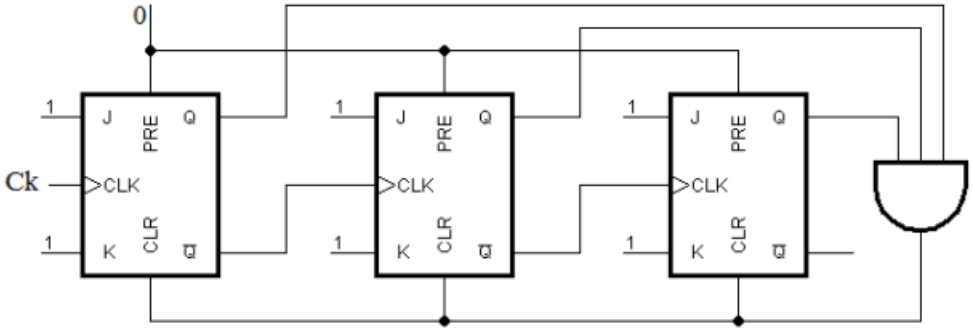


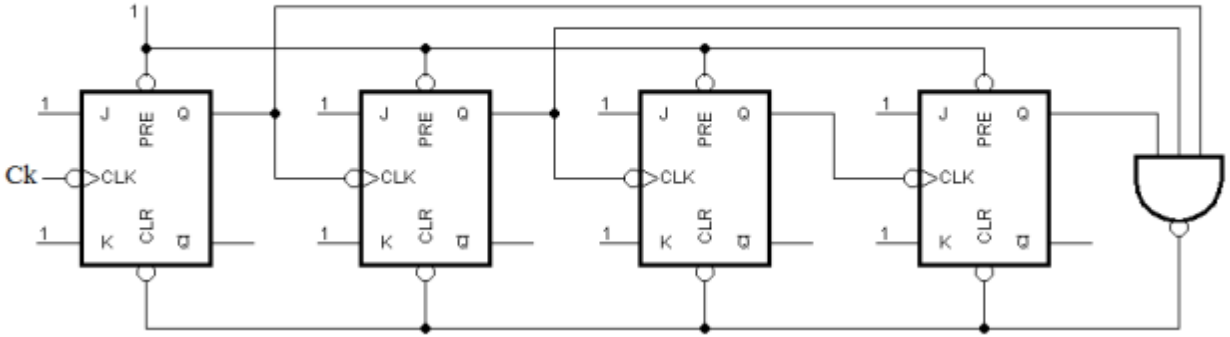


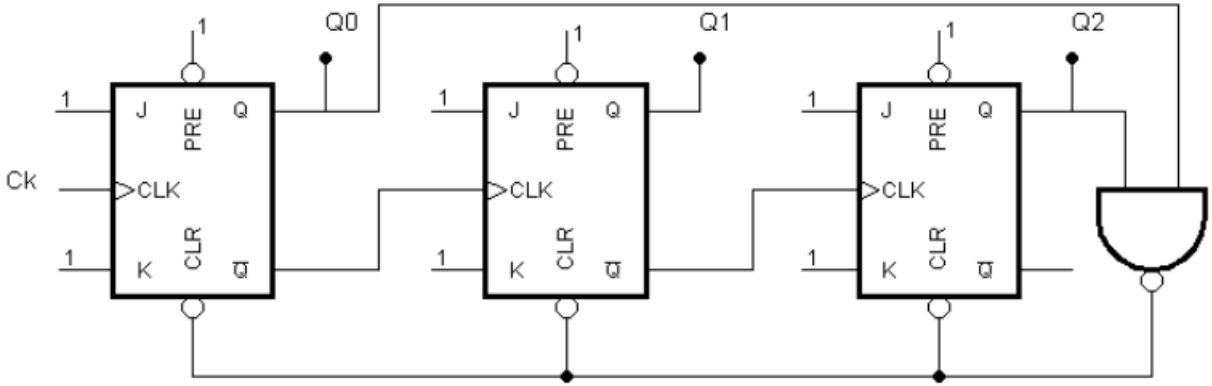
Vẽ dạng sóng ngõ ra của bộ đếm xuống MOD 7 dùng JK – FF, CK thấp, PRE, CLR thấp.



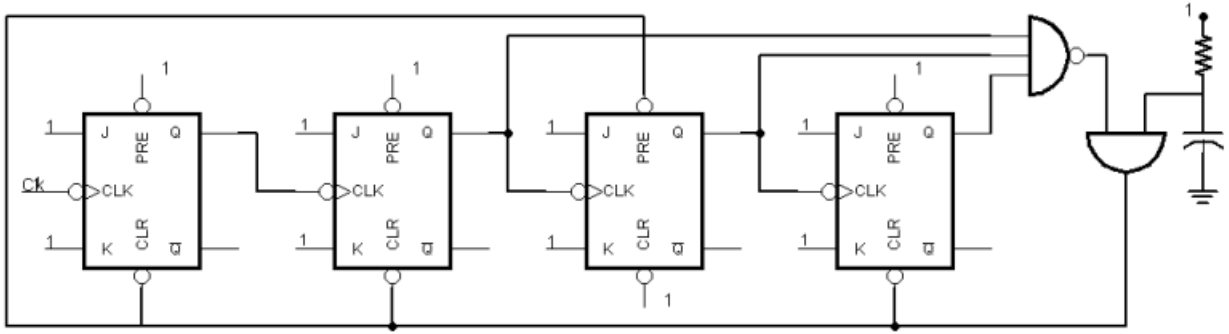
Xác định trạng thái trung gian và chu trình đếm của các bộ đếm sau

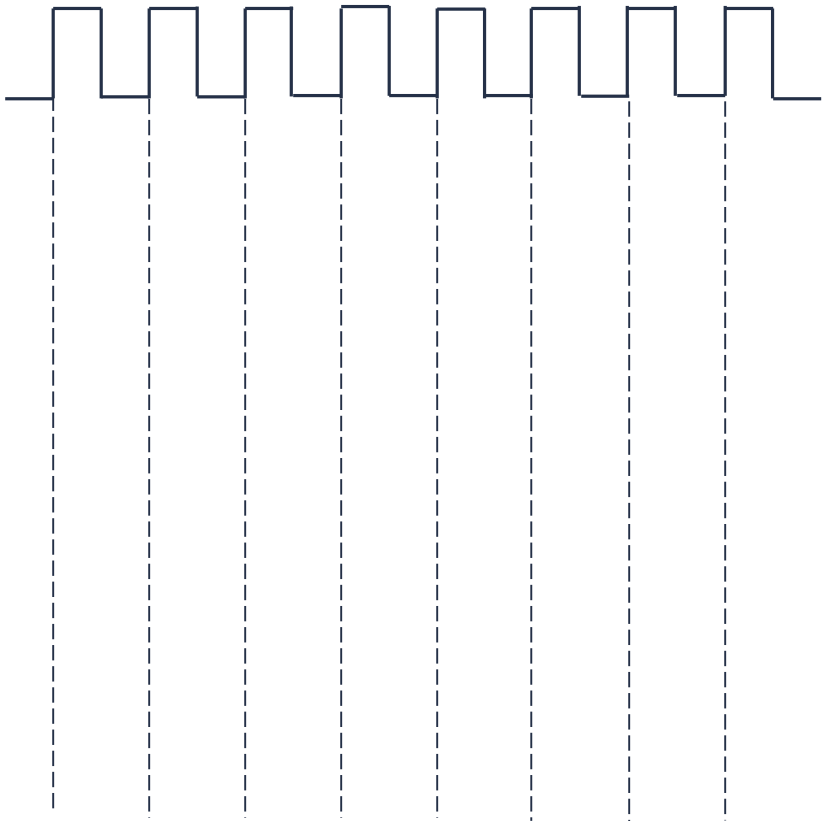


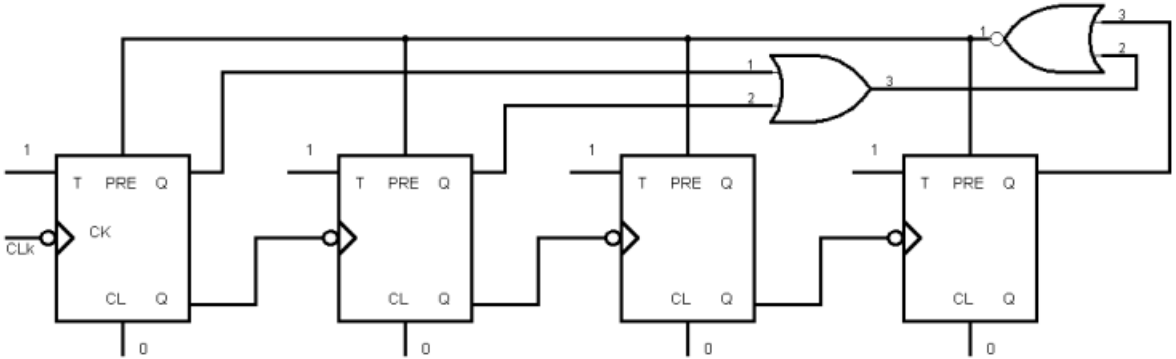

1
1
J
PRE
Q
Ck
CLK
1
K
CLR
Q
1
J
PRE
Q
CLK
1
K
CLR
Q
1
J
PRE
Q
CLK
1
K
CLR
Q
1
J
PRE
Q
CLK
1
K
CLR
Q

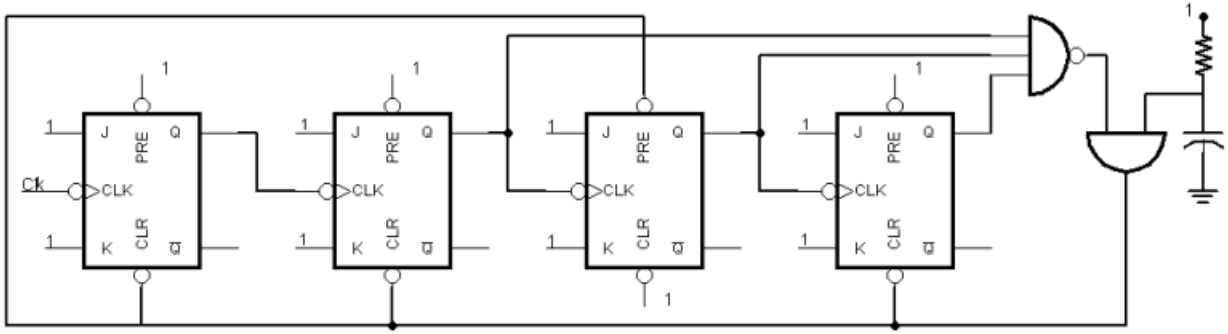

Q0
Q1
Q2
1
Ck
J
PRE
Q
CLK
K
CLR
Q̄

Vẽ dạng sóng ngõ ra của bộ đếm sau






1
T
PRE
Q
CK
CLk
CL
Q
0
1
T
PRE
Q
CL
Q
0
1
T
PRE
Q
CL
Q
0
1
T
PRE
Q
CL
Q
0
1
2
3
1
2
3


Clk
J
PRE
Q
CLK
K
CLR
Q
1

PHẦN 3: SÓNG THANH GHI

Các bước thực hiện:

+ Vẽ các xung clock nếu đề không cho sẳn.

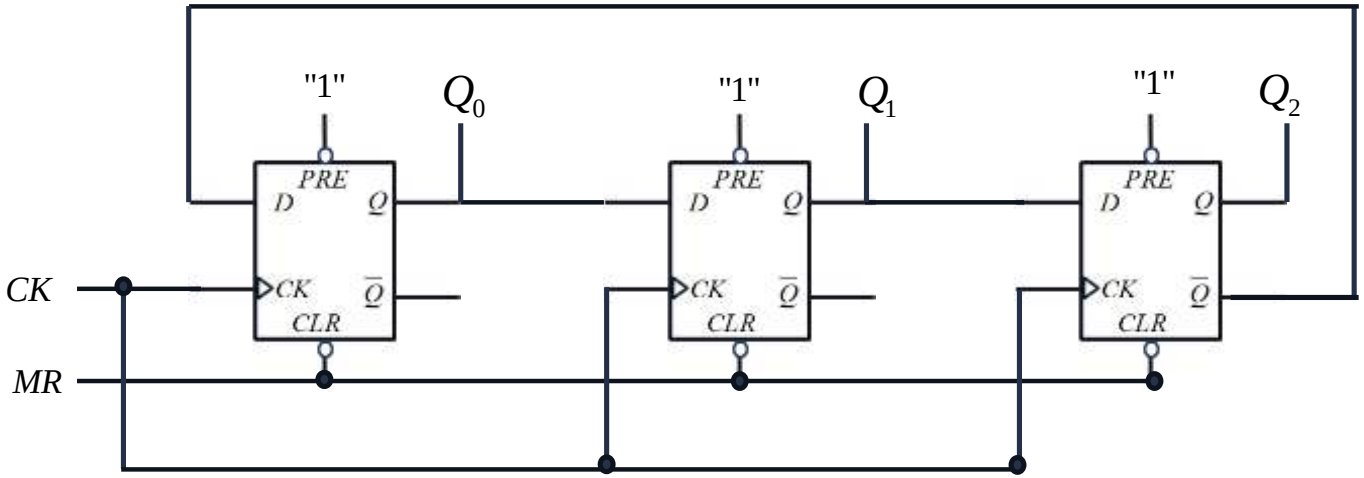
+ Xác định trạng thái ban đầu.

+ Lập bảng chuyển đổi trạng thái với các ngõ ra Q thay đổi khi có một xung ck kích.

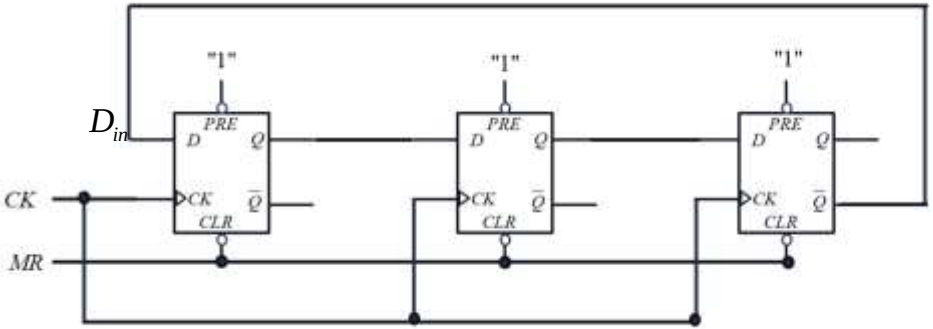
Ngõ vào nào được hồi tiếp từ ngõ ra thì có mặt trong bảng trạng thái.

+ Đến khi nào đủ số xung đề yêu cầu thì dừng lại.

Vẽ dạng sóng các ngõ ra Q của thanh ghi sau sau 8 xung clock, giả sử ban đầu các FF được MR.



CK	D_{in}	Q_0	Q_1	Q_2
BĐ				



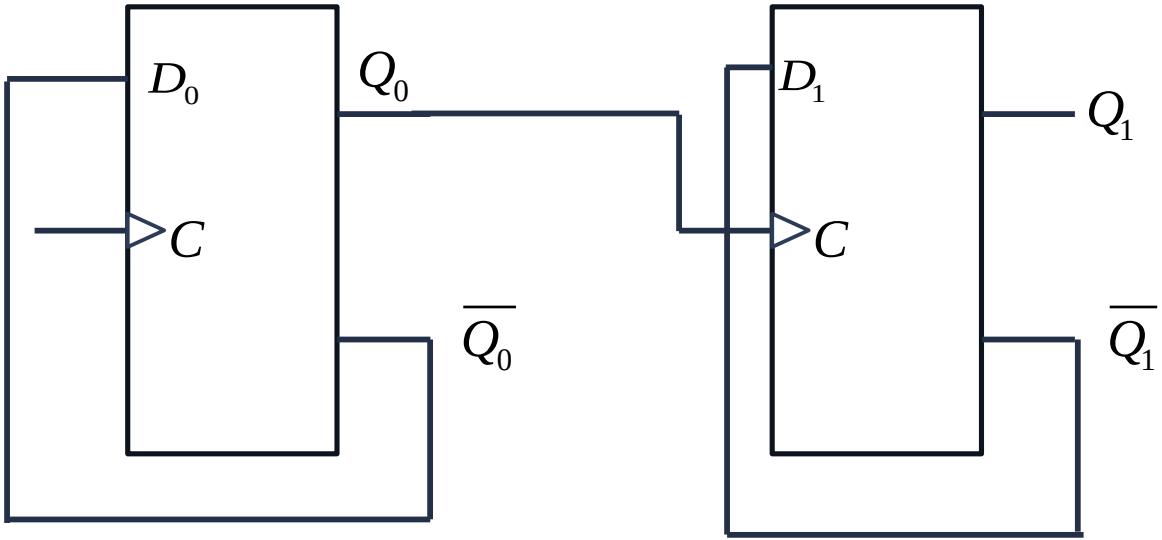
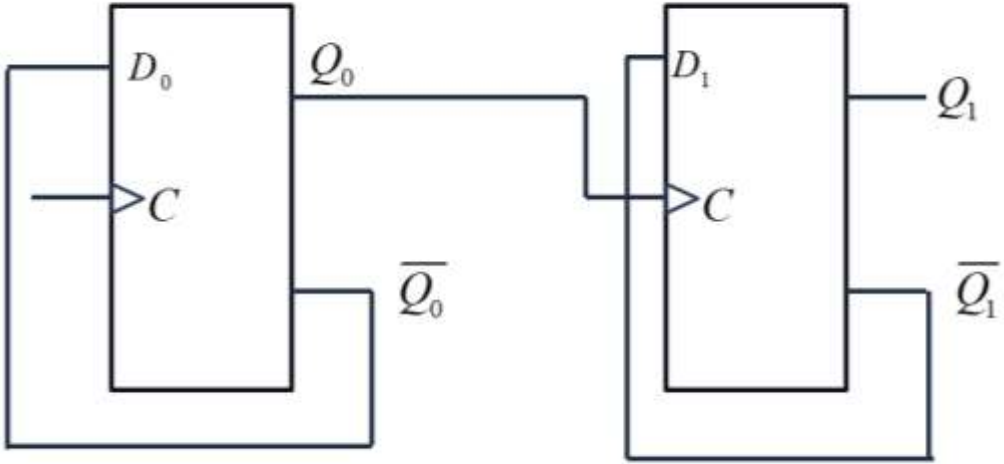
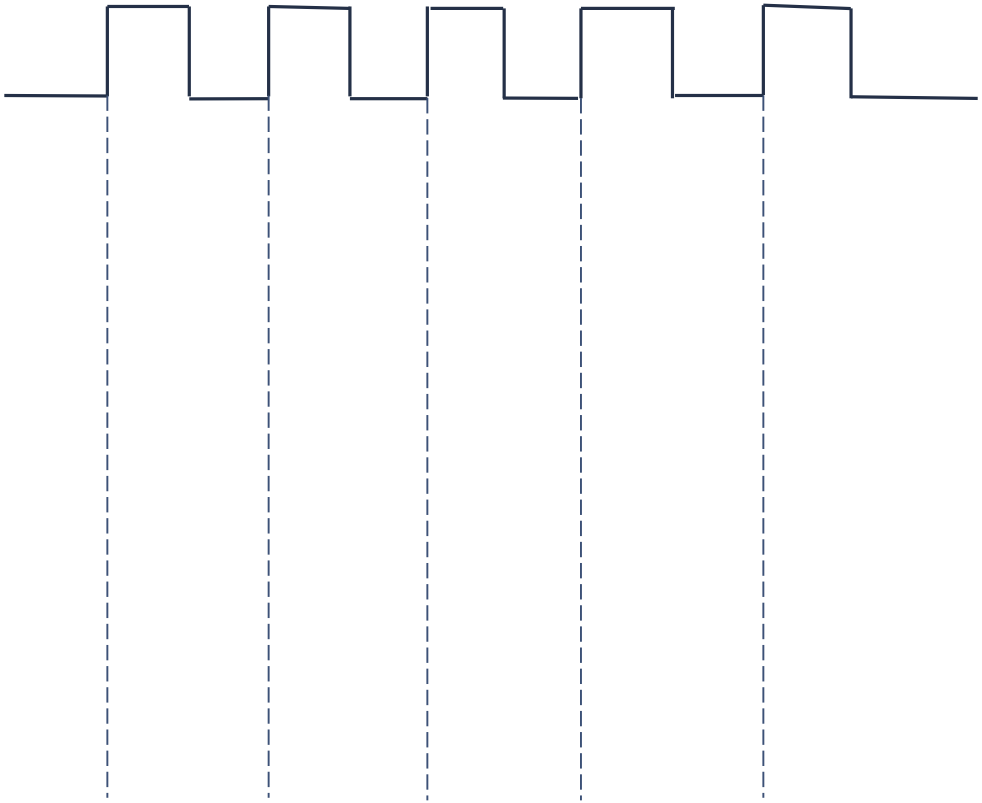
PHẦN 4: SÓNG HỒI TIẾP

Các bước thực hiện:

Tương tự sóng thanh ghi nhưng số lượng ngõ hồi tiếp nhiều hơn. Và xung CK có thể không đồng thời cùng kích (CK mắc nối tiếp).

+ Lập bảng chuyển đổi trạng thái với các ngõ ra Q, các ngõ vào hồi tiếp, các ngõ trung gian kích xung ck và xung CK.

Vẽ dạng sóng các ngõ ra Q của bộ đếm sau sau 5 xung clock, giả sử ban đầu các FF được Reset.



CK	D_0	D_1	Q_0	Q_1
BĐ			0	0